

Отчет по лабораторной работе №1

Егор Витальевич Кузьмин

Содержание

1	Цель работы	5
1.1	Постановка задачи	5
1.2	Теоретические сведения	6
1.3	Описание структуры проекта	6
1.4	Ход выполнения работы	7
1.5	Выводы	11
1.6	Список литературы	12

Список иллюстраций

1.1	Установленная среда Julia	8
1.2	Рабочая директория проекта	9
1.3	Проверка пакетов Julia	9
1.4	Использование зависимостей	10
1.5	Структура каталогов проекта	11

Список таблиц

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение основ математического моделирования динамических процессов на примере модели экспоненциального роста, освоение структуры проекта моделирования, получение навыков работы с окружением Julia, подключением библиотек и подготовкой отчёта с использованием Quarto.

Дополнительно целью является знакомство со стандартной организацией каталогов проекта, практическое применение команд терминала Linux и формирование отчётной документации по результатам выполнения лабораторной работы.

1.1 Постановка задачи

В рамках лабораторной работы необходимо:

1. Подготовить рабочую структуру проекта моделирования.
2. Активировать окружение проекта Julia.
3. Проверить наличие необходимых пакетов.
4. Создать и подготовить отчёт.
5. Зафиксировать этапы выполнения с помощью скриншотов.
6. Описать теоретические основы модели.
7. Сформулировать выводы по выполненной работе.

1.2 Теоретические сведения

Экспоненциальный рост является одной из базовых моделей математического моделирования. Он описывает процессы, при которых скорость изменения величины пропорциональна её текущему значению.

Модель задаётся дифференциальным уравнением:

$$\frac{du}{dt} = au$$

где:

- $u(t)$ — значение функции во времени,
- a — коэффициент роста,
- $u(0) = u_0$ — начальное значение.

Решение уравнения имеет вид:

$$u(t) = u_0 e^{at}$$

Такая модель применяется для описания:

- роста численности популяции,
 - накопления капитала,
 - радиоактивного распада (при отрицательном коэффициенте),
 - распространения процессов в физике и биологии.
-

1.3 Описание структуры проекта

Проект моделирования организован в виде набора каталогов:

- `project/` – окружение Julia и зависимости,
- `scripts/` – файлы моделирования,
- `data/` – результаты вычислений,
- `plots/` – построенные графики,
- `report/` – отчёт и изображения.

Такая структура соответствует рекомендациям по организации проектов научных вычислений и позволяет удобно управлять зависимостями и результатами работы.

1.4 Ход выполнения работы

1.4.1 1. Проверка установленной среды Julia

На начальном этапе была выполнена проверка установленной среды Julia и её готовности к работе.

Открыт терминал, запущена Julia, подтверждена корректность установки и доступность интерпретатора.

Данный этап подтверждает возможность выполнения дальнейших вычислений и работы с проектом моделирования.

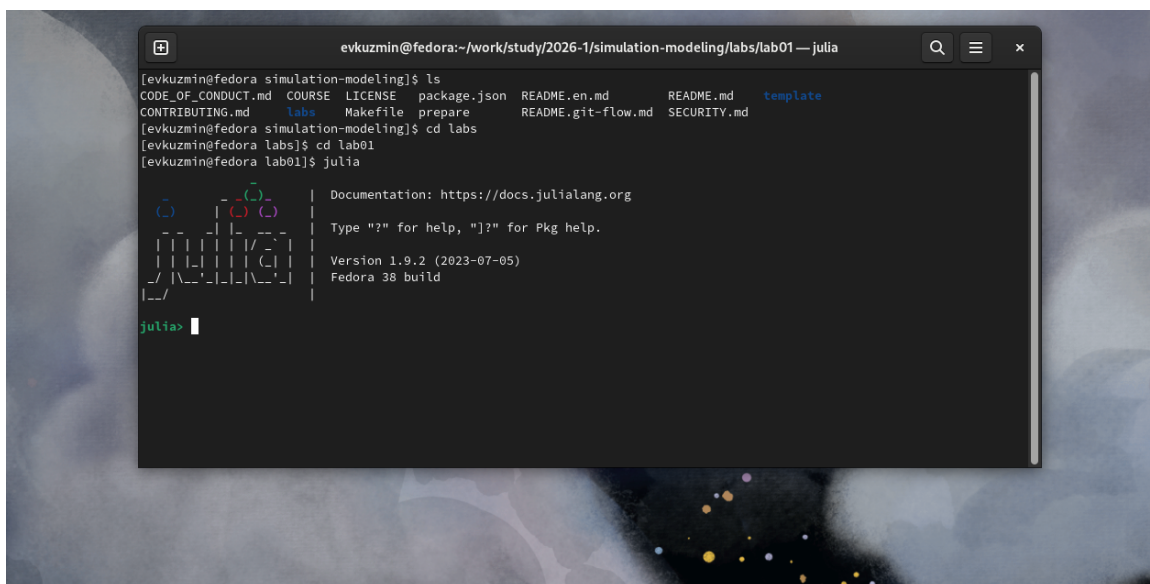


Рисунок 1.1: Установленная среда Julia

1.4.2 2. Подготовка рабочей директории проекта

После проверки установки Julia была открыта рабочая директория проекта моделирования.

Проверено наличие каталогов проекта и корректность их структуры.

Результат отображения рабочей директории представлен на рисунке.


```
Обзор Терминал C6, 21 февраля 18:21 en
evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab01 — julia

[181028a3] • Zstd.jll v1.5.7+1
[9a0d84c5] • ArgTools v1.1.1
[50f22d72] • Artifacts
[2007f4e4] • Base64
[40c22a79] • Dates
[f43e241f] • Downloads v1.6.0
[701f6079] • FileWatching
[07f7e0e5] • InteractiveUtils
[527032c2] • LibCURL v0.6.3
[70f85430] • LibGit2
[07390a31] • LibIDL
[560d001e] • Logging
[0074376e] • Markdown
[953a1154] • Mmap
[ca570300] • NetworkOptions v1.2.0
[40cf695a] • Pkg v1.9.2
[0a0836da] • Printf
[37a0c09e] • REPL
[9a3f828a] • Random
[4a0e013c] • SHA v0.7.0
[9a08b42a] • Serialization
[8a02f0b0] • Sockets
[f4037f1f] • TOML v1.0.3
[4a0509a8] • Tar v1.10.0
[c77118a7] • UUIDs
[4a0e013c] • Unicode
[0eac0047] • LibCURL_jll v7.84.0+0
[2081005a] • LibSSH2_jll v1.10.2+0
[c0ff0a02] • MbedTLS_jll v2.28.2+0
[14a3006d] • MozillaCACerts_jll v2022.10.11
[83775a58] • Zlib.jll v1.2.13+0
[0a0836da] • nghttp2_jll v1.48.0+0
[3716a911] • p7zip_jll v17.4.0+0

Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -a`
Precompiling project...
21 dependencies successfully precompiled in 368 seconds

julia> using Pkg

julia> Pkg.activate(".")
Activating new project at "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab01"

julia> using DrWatson

julia>
```

Рисунок 1.2: Рабочая директория проекта

1.4.3 3. Проверка состояния окружения проекта

Далее была выполнена активация окружения проекта Julia и проверка установленных пакетов.

Это позволило убедиться, что окружение корректно настроено и содержит необходимые зависимости.

Результат проверки окружения показан на следующем рисунке.

```
[1] Top level scope
 @ REPL[1]:1

julia> Pkg.status()
Status "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab01/project/Project.toml"
 [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
 [336ed68f] CSV v0.10.16
 ⚠ [a93c6f80] DataFrames v1.7.1
 ⚠ [0c40a832] DifferentialEquations v7.13.0
 [034d309d] DrWatson v2.10.1
 ⚠ [7073ff75] Julia v1.26.0
 [038835bb] JLD2 v0.6.3
 [98b081ad] Literate v2.21.0
 ⚠ [91a5bcdd] Plots v1.40.20
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated`

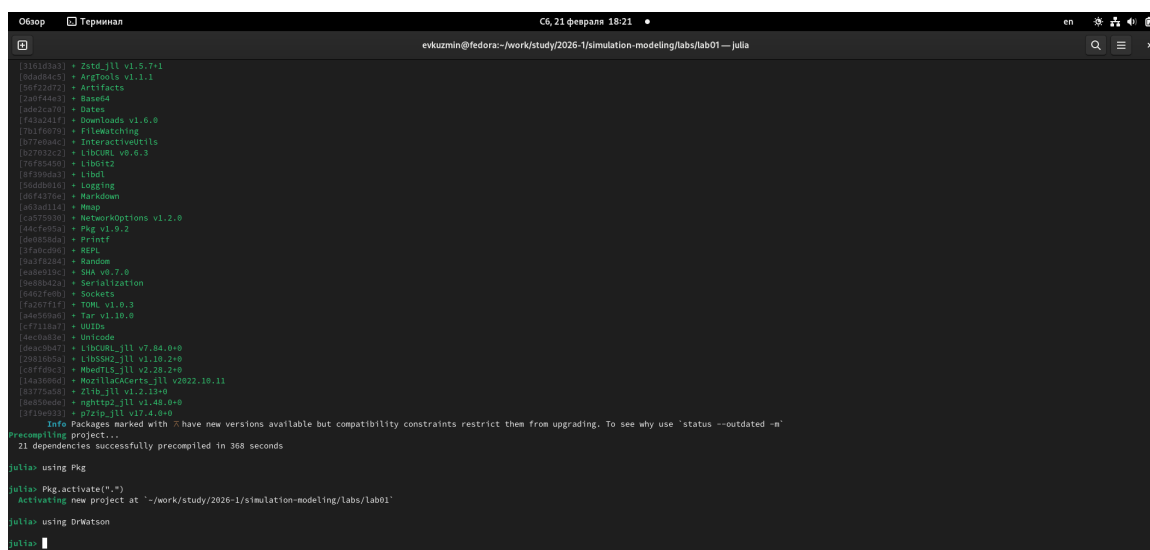
julia> pwd()
"/home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab01/project"

julia> run(`julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl`)
```

Рисунок 1.3: Проверка пакетов Julia

1.4.4 4. Проверка установки DrWatson

Была проведена проверка установленных пакетов через Pkg.using



```
Обзор Терминал C6, 21 февраля 18:21 evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab01 — julia

[16163055] • Zstd_jll v1.5.7+1
[9d0d04c5] • ArgTools v1.1.1
[56f22072] • Artifacts
[2a0f4463] • Base
[4d62ca70] • Dates
[f23241f7] • Downloads v1.6.0
[7d1f6070] • FileWatching
[077600ac] • InteractiveUtils
[027f32c2] • LibCURL v0.6.3
[7a080400] • LibGit2
[4f3900a3] • LibIDL
[56d0d010] • Logging
[46f4236e] • Markdown
[463ad114] • Mmap
[ca372930] • NetworkOptions v1.2.0
[44cfe08a] • Pkg v1.9.2
[4a0058da] • Printf
[3740c098] • REPL
[2a372244] • Random
[4a00519c] • SHA v0.7.0
[9a08042a] • Serialization
[4a02e080] • Sockets
[f2a2771f] • TOML v1.9.3
[2a6500a0] • Tar v1.10.0
[c7712a87] • UUID
[4a0058da] • Unicode
[0a0c0047] • LibCURL_jll v7.84.0+0
[20a0000a] • LibSOM2_jll v1.10.2+0
[c4ff00c3] • Mbedtls_jll v2.28.2+0
[1a430000] • MozillaCerts_jll v2022.10.11
[87775a58] • Zlib_jll v1.2.11+0
[4a0058da] • p7zip_jll v1.4.4+0
[3710a033] • p7zip_jll v17.4.0+0

Info: Packages marked with " have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use "status --outdated -n"
Precompiling project...
21 dependencies successfully precompiled in 368 seconds
julia> using Pkg
julia> Pkg.activate(".")
Activating new project at "/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab01"
julia> using DrWatson
julia>
```

Рисунок 1.4: Использование зависимостей

1.4.5 5. Проверка структуры проекта и файлов

Дополнительно была проведена проверка расположения файлов проекта, каталогов и изображений, используемых в отчёте.

На рисунке ниже представлена структура проекта.

```
Обзор Терминал C6, 21 февраля 18:27 en
evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab01 — julia

[783241f] • Downloads v1.6.0
[7b1f6879] • FileWatching
[b77e9a4c] • InteractiveUtils
[b2f9b2c2] • LibCURL v8.6.3
[7d9f5459] • LibGit2
[b7399da3] • Libdl
[9a8b641e] • Logging
[9e9a376a] • Markdown
[ab3ad114] • Mmap
[c2575289] • NetworkOptions v1.2.0
[44c16d5d] • Pkg v1.9.2
[9a8b58da] • Printf
[3786c09d] • REPL
[9a3f526d] • Random
[ea8e019c] • SHA v8.7.0
[9a8b641e] • Serialization
[9a8b641e] • Sockets
[f2627f1f] • TOML v1.0.3
[9a8b58da] • Tar v1.0.0
[c47118a7] • UUIDs
[4ec8a83a] • Unicode
[9a8b641e] • LibCURL_jll v7.84.0+0
[2a8138da] • LibSSH2_jll v2.10.2+0
[c8ff99c3] • MbedTLS_jll v2.28.2+0
[1a3308d2] • MozillaCACerts_jll v2022.10.11
[87770a5d] • Zlib_jll v1.2.12+0
[9a8b58da] • nghttp2_jll v1.48.0+0
[3739e032] • p7zip_jll v19.4.0+0
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -n`

"project"
julia> cd("project")
julia> pwd
pwd (generic function with 1 method)
julia> pwd()
"/home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab01/project"
julia> using Pkg
julia> Pkg.activate(".")
Activating project at "/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab01/project"
julia>
```

Рисунок 1.5: Структура каталогов проекта

1.5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были изучены основы математического моделирования и структура проекта моделирования в среде Julia.

Освоены навыки:

- работы с терминалом,
- активации окружения проекта,
- проверки установленных пакетов,
- организации структуры каталогов,
- подготовки отчёта в системе Quarto.

Полученные знания могут быть использованы при дальнейшем изучении численных методов, решении дифференциальных уравнений и разработке моделей динамических систем.

1.6 Список литературы

1. Учебно-методические материалы по дисциплине «Математическое моделирование».
2. Документация языка Julia — <https://julialang.org>
3. Документация пакета DifferentialEquations.jl
4. Документация Quarto — <https://quarto.org>